

## Egypt Tourism App — Graduation Project

AI Chatbot (Horus AI): الجزء May 2026: المسؤول: [اسمك] التاريخ

### نظرة عامة

**RAG** مساعد سياحي ذكي بيرد على الأسئلة عن الجولات في مصر بالعربي والإنجليزي. يعتمد على **Horus AI** الشات بوت اسمه **(Retrieval-Augmented Generation)** يعني ردوده مبنية على داتا حقيقية من قاعدة البيانات مش من خياله.

### للباك اند

#### المطلوب Endpoint الـ

POST /api/chat

#### Request Body

```
json
{
  "message": "Best tours in Cairo under $100",
  "conversation_history": [
    { "role": "user", "content": "Hello" },
    { "role": "assistant", "content": "Hi! How can I help?" }
  ],
  "city_context": "Cairo"
}
```

| Field                             | Type   | Required | Notes                                         |
|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|
| <code>message</code>              | string | ✓        | رسالة اليوزر                                  |
| <code>conversation_history</code> | array  | ✓        | آخر 10 رسائل فقط                              |
| <code>city_context</code>         | string | ✗        | لو مفيش <code>null</code> فلتر المدينة — يبقى |

#### المطلوب Response Body

```
json
{
  "success": true,
  "message": {
    "content": "Here are the best tours in Cairo under $100...",
    "retrieved_tours": [
      {
        "tour_id": 740,
        "tour_title": "Pyramids & Sphinx Explorer",
        "city": "Cairo",
        "base_price_usd": 91.92,
        "rating": 4.7,
        "number_of_reviews": 264,
        "duration_hours": 5.7,
        "transport_included": true,
        "cluster_label": "Premium"
      }
    ],
    "language_detected": "en"
  }
}
```

| Field                     | Type   | Notes                                   |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------|
| success                   | bool   | false لو في error                       |
| message.content           | string | بالـ AI رد الـ Markdown                 |
| message.retrieved_tours   | array  | RAG (max 3) الجولات اللي اتجايبت من الـ |
| message.language_detected | string | "ar" أو "en"                            |

Dataset المهمة في الـ Tour حقول الـ

صف، 31 عمود 2,494 — tours\_dataset\_backend\_ready.csv الداتا موجودة في

| Column                          | Type       | مثال                                               |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| <code>tour_id</code>            | int        | 740                                                |
| <code>tour_title</code>         | string     | "Pyramids & Sphinx Explorer"                       |
| <code>city</code>               | string     | Cairo / Luxor / Aswan / Hurghada / Sharm El Sheikh |
| <code>base_price_usd</code>     | float      | 91.92                                              |
| <code>rating</code>             | float      | 4.7                                                |
| <code>number_of_reviews</code>  | int        | 264                                                |
| <code>duration_hours</code>     | float      | 5.7                                                |
| <code>transport_included</code> | bool (0/1) | 1                                                  |
| <code>meals_included</code>     | bool (0/1) | 0                                                  |
| <code>cluster_label</code>      | string     | Luxury / Premium / Economy                         |
| <code>tour_description</code>   | string     | نص وصف الجولة                                      |

⚠️ ملاحظات للباك اند

- المفروض يرجع الـ RAG الـ — (مختلف **slot** مختلف أو **guide** = كل صف) بيتكرر في صفوف متعددة `tour_title` كل unique tours مش duplicates
- آخر 10 رسائل slice بيعت من الفرونت تلقائياً، البلد بتعمل `conversation_history` الـ
- `null` يتبع، غير كدا يبقى dropdown اختياري — لو اليوزر اختار مدينة من الـ `city_context` الـ
- يبقى `response` الـ error في حالة `{ "success": false, "error": "message here" }`

📱 للفلاتر

اللي لازم تتعمل **Features** الـ

1. Chat Screen

- على الشمال Horus، اليوزر على اليمين bubble — (messages list) محادثة عادية
- RTL يبقى bubble تلقائي — لو الرسالة عربي الـ RTL/LTR دعم
- Markdown rendering (إلخ، bold، bullets) في ردود الـ AI
- أثناء انتظار الرد (نقط بتتحرك 3) Typing indicator

## 2. Tour Cards (تظهر تحت رد الـ AI)

صغيرة card في tour يتعرض كل، `retrieved_tours` فيه response لما الـ

|  |                                                                                           |                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |          | Pyramids & Sphinx Explorer                                                                            |  |
|  | Cairo                                                                                     | •  4.7 (264 reviews) |  |
|  |  5.7 hrs | •  Transport ✓       |  |
|  |  \$91.92 | [Premium]                                                                                             |  |

API: المطلوبة من الـ fields الـ

- `tour_title`, `city`, `rating`, `number_of_reviews`
- `duration_hours`, `transport_included`, `base_price_usd`, `cluster_label`

## 3. Quick Prompts

chips/buttons: لما المحادثة تبدأ (أول رسالتين بس)، يظهر

- "Best tours in Cairo under \$100"
- "Compare Luxury vs Economy packages"
- "Recommend a diving tour in Sharm El Sheikh"
- "What's included in a Nile cruise?"

## 4. City Filter

Dropdown الشات فوق: `All cities / Cairo / Luxor / Aswan / Hurghada / Sharm El Sheikh`

`city_context` request الـ القيمة دي بتتبع في كل

---

## Flutter من API Call الـ

dart

```
Future<ChatResponse> sendMessage({
  required String message,
  required List<Map<String, String>> history,
  String? cityContext,
}) async {
  final response = await http.post(
    Uri.parse('$baseUrl/api/chat'),
    headers: {'Content-Type': 'application/json'},
    body: jsonEncode({
      'message': message,
      'conversation_history': history,
      'city_context': cityContext,
    }),
  );

  return ChatResponse.fromJson(jsonDecode(response.body));
}
```

---

**Flutter في Models نموذج الـ**

dart

```
class ChatResponse {  
  final bool success;  
  final ChatMessage message;  
  
  factory ChatResponse.fromJson(Map<String, dynamic> json) => ChatResponse(  
    success: json['success'],  
    message: ChatMessage.fromJson(json['message']),  
  );  
}
```

```
class ChatMessage {  
  final String content;  
  final List<Tour> retrievedTours;  
  final String languageDetected;  
  
  factory ChatMessage.fromJson(Map<String, dynamic> json) => ChatMessage(  
    content: json['content'],  
    retrievedTours: (json['retrieved_tours'] as List)  
      .map((t) => Tour.fromJson(t))  
      .toList(),  
    languageDetected: json['language_detected'] ?? 'en',  
  );  
}
```

```
class Tour {  
  final int tourId;  
  final String tourTitle;  
  final String city;  
  final double basePriceUsd;  
  final double rating;  
  final int numberOfReviews;  
  final double durationHours;  
  final bool transportIncluded;  
  final String clusterLabel;  
  
  factory Tour.fromJson(Map<String, dynamic> json) => Tour(  
    tourId: json['tour_id'],  
    tourTitle: json['tour_title'],  
    city: json['city'],  
    basePriceUsd: json['base_price_usd'].toDouble(),  
    rating: json['rating'].toDouble(),  
    numberOfReviews: json['number_of_reviews'],  
    durationHours: json['duration_hours'].toDouble(),  
    transportIncluded: json['transport_included'],  
    clusterLabel: json['cluster_label'],  
  );  
}
```

```
clusterLabel: json['cluster_label'],
);
}
```

## ✔ Checklist للتسليم

### الباك اند

- ☐ POST /api/chat الـ structure شغال ويرجع الـ
- ☐ unique tours (مش duplicates) بيحيب الـ RAG
- ☐ language\_detected الـ response بيتبعث في الـ
- ☐ Error handling (success: false)

### الفلاتر

- ☐ Chat bubbles مع RTL support
- ☐ Tour cards AI تتعرض تحت رد الـ
- ☐ Typing indicator
- ☐ City filter dropdown
- ☐ Quick prompts chips في أول الكلام

---

التاسيت موجود في `tours_dataset_backend_ready.csv` أي سؤال كلموني —